

Trabajo y Presentación de Tecnología de Computadores

1) TRABAJO (0,5/10 puntos)

Información importante

Descargar el fichero `Template.circ` y renombrarlo con los nombres de la pareja de estudiantes que hacen el trabajo, así:

`Grupo_Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2.circ`.

Seguidamente, rellena los datos DNI elegido (de los dos alumnos que realizan este trabajo, se debe elegir el DNI del alumno que venga primero en la lista publicada de DNIs), Secuencia de estados asignada, los biestables (Flip Flops, abreviadamente FFs) asignados y el tipo de implementación asignado para cada entrada a los biestables, tal como viene indicado en la parte superior del panel *main* de **`Grupo_Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2.circ`**. A continuación, realiza tu diseño.

```

DNI elegido: ..... DNI del compañero: .....
Secuencia de estados asignada: .....
Numeros asignados de FFs para el contador mod 5: .....
Numeros asignados para implementación entradas a FF: .....
```

Enunciado del trabajo

Implementar en el panel *main* un circuito que genere y visualice la secuencia cíclica y ordenada de los 5 estados asignados en el archivo `Datos.pdf`, donde vienen las especificaciones de: tipo de biestables e implementaciones que se deben usar. De los dos alumnos que realizan este trabajo, se debe elegir el DNI del alumno que venga primero en la lista publicada de DNIs.

Se deben utilizar los circuitos siguientes (que vienen ya definidos en `Template.circ`):

- Un circuito ***Cont_mod_5*** que es un contador módulo 5 síncrono en el que se deben usar tres biestables que se indican en el archivo `Datos.pdf`. Se indica el biestable de más peso (MSB), el intermedio y el de menos peso (LSB). En este subcircuito, la señal de reloj y la señal de inicio serán **pines de entrada** etiquetados como “*clock*” e “*inicio*”.
- Un circuito ***Circ_deco***, que decodifica la salida del contador módulo 5 a cada dígito BCD de la secuencia asignada. La implementación debe hacerse a voluntad de los alumnos.
- El circuito ***main***, que integra *Cont_mod_5* y *Circ_deco*. En el circuito *main* debe haber, además de los circuitos anteriormente referidos, un display (*Hex Digit Displays*) que visualice el dígito del contador módulo 5, un display (*Hex Digit Displays*) que visualice el dígito de la secuencia asignada, una **señal de reloj** (*Clock*) y un **botón o pulsador** (*Button*) para inicializar el circuito. Notar que el circuito se debe inicializar de la manera conveniente en el primer número de la secuencia asignada.

Subir documentos

Subir a Moodle un archivo .zip o .rar con dos archivos, un informe y un fichero de Logisim:

- **`Grupo_Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2.pdf`** en donde se debe explicar la solución realizada e incluir las tablas, mapas de Karnaugh, expresiones booleanas y circuitos pertinentes.
- **`Grupo_Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2.circ`**, en donde está el proyecto realizado en Logisim y que debe estar listo para ser simulado por el profesor.

Trabajo y Presentación de Tecnología de Computadores

2) PRESENTACIÓN DEL TRABAJO (0,5/10 puntos)

La presentación del trabajo se realizará durante 10-12 minutos por los dos alumnos que realizan el trabajo en el lugar y horario establecidos por el profesor de teoría del grupo. Cada componente del grupo debe actuar por igual en la presentación.

Los alumnos deben traer una memoria USB con las transparencias y archivo .circ que vayan a utilizar en la presentación.

Al final de la presentación, se debe mostrar el diseño y simulación en Logisim.

Aspectos a valorar en la presentación son:

- Claridad y orden en las explicaciones
- Uso del lenguaje técnico utilizado
- Disposición ante el auditorio o profesor
- Respuesta a las preguntas realizadas por el profesor

La nota del trabajo será la misma para ambos alumnos, mientras que la nota de la exposición podrá ser distinta según cómo responda cada alumno.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:

NOTA 1: En casos excepcionales, el trabajo lo podrá realizar un alumno en solitario (si es impar o no consigue ponerse de acuerdo con otro alumno), pero la exigencia será la misma que si fuera una pareja. En ese caso, en el campo DNI DEL COMPAÑERO debe poner “NINGUNO”.

NOTA 2: Las parejas de alumnos deben ser del mismo grupo de teoría, excepto en el caso de los alumnos de los grupos C y D que sí se pueden intercambiar entre ellos al tener el mismo profesor de teoría.

NOTA 3: Cada profesor de teoría citará a las parejas de alumnos en un horario compatible y en el lugar que estime oportuno: aula de teoría, laboratorio de prácticas, despacho, otra dependencia de la Escuela, etc...

NOTA 4: Habrá que indicar como muy tarde el jueves 5 a las 20,00h quiénes forman la pareja. El alumno A dirá que hace el trabajo con el alumno B y viceversa, lo cual servirá como comprobación de que ambos alumnos están de acuerdo en formar pareja para este fin. Se indicará próximamente la forma de hacerlo (cuestionario, correo al profesor, etc...)

NOTA 5: El día 13 de diciembre o antes, cada profesor publicará la hora, día y lugar de citación de los alumnos de su grupo de teoría.

NOTA 6: El plazo para subir el fichero a campusvirtual finalizará el día 15 de diciembre a las 23,59m.

NOTA 7: Las exposiciones se realizarán entre los días 16 y 20, ambos incluidos.